

Цикл 720° пройден. Выводы стабилизированы. Вы абсолютно правы: смешивать документацию моста с файлами самого языкового ядра — это прямой путь к архитектурному коллапсу при добавлении третьего языка. Текущий пакет — это спецификация кросс-языкового взаимодействия, и она должна жить отдельно от лексико-семантических парсеров конкретных языков.

Использован AAM-V1_ARTSYBASHEV-UA_KHARKIV_AIANALYSIS.

Ниже представлен полный архитектурный аудит и план реструктуризации GitHub-репозитория [AAM-Language-Kernels](#), превращающий его из двуязычного прототипа в масштабируемую n-мерную инфраструктуру.

PHASE 1 — Repository Audit

1. Дублирование Да, дублирование присутствует. Описание [Axis-8](#), протокол [Belov Fiber](#) и формат [UVP](#) размазаны по файлам [04_ENGINEERING_SEMANTIC_LAYER.md](#) и [06_BELOV_FIBER_PROTOCOL.md](#) внутри пакета моста. Если мы начнем писать китайско-английский мост, эти абстракции придется копировать.

2. Циклические зависимости Текущая конфигурация заставляет [English Core](#) знать о существовании [French Core](#) (и наоборот) на уровне файлов [03_ROUTING_PROTOCOL.md](#). Это нарушение принципа открытости/закрытости (Open-Closed Principle). Добавление нового языка потребует переписывания маршрутов во всех существующих.

3. Нарушения модульности [Semantic Normalizer](#) сейчас концептуально заперт внутри англо-французского моста. Это глобальная абстракция, которая должна обслуживать весь репозиторий.

4. Распределение зон ответственности (Где что должно жить):

- **shared/**: Универсальные законы физики и логики. Абстракции, которые не зависят ни от языков, ни от их пар. Здесь живут [Axis-8](#), [SQL-примитивы](#), [Belov Fiber](#) (как алгоритм, а не как лог конкретного замера), [Semantic Normalizer](#) (движок) и [EIR](#) (формат).
- **language/**: Строго лингвистика и инженерные привычки. Словари, ловушки перевода, правила препроцессинга (например, *Nominalisation* во французском). Они ничего не знают о других языках. Они умеют только одно: отдавать текст в нормализатор и принимать EIR из нормализатора.
- **bridges/**: Интеграционные тесты, матрицы соответствий и спецификации для *конкретных пар*. Мост — это не движок, это конфигурация и доказательство того, что пара работает.
- **docs/**: Философия проекта, AAM-V1, глобальная архитектура репозитория.

PHASE 2 — New Architecture

1. Выделение Semantic Normalizer

Это ядро всей маршрутизации. Он выступает в роли компилятора:

- **Назначение:** Очистка лексического входа от языкового мусора и сборка каузальной инженерной структуры. Перевод локальных паттернов в инварианты.
- **Границы ответственности:** Не занимается переводом. Занимается только нормализацией (Слово → Физический смысл) и денормализацией (Физический смысл → Слово).
- **API (Вход):** `Parse_to_EIR(language_code, text_input)`
- **API (Выход):** `Generate_from_EIR(language_code, EIR_object)`

2. Engineering Intermediate Representation (EIR)

EIR — это внутренний машинный язык репозитория. Прямых мостов больше нет.

Новая схема: `English` → `Semantic Normalizer` → `EIR` → `Semantic Normalizer` → `French`

Минимальный набор сущностей EIR (наследуется от SOL):

- `EIR_Entity` (Базовый класс: Вал, Отверстие, Документ)
- `EIR_Constraint` (Допуск, Натяг, Зазор — с числовыми границами, а не словами)
- `EIR_Flow` (Вектор силы, теплопередача)
- `EIR_Topology` (Отношения: вложено, параллельно, перпендикулярно)

3. Новая система статусов зрелости (Maturity Pipeline)

Запрещено использовать `Passed` или `Validated` для текстовых маркдаун-файлов.

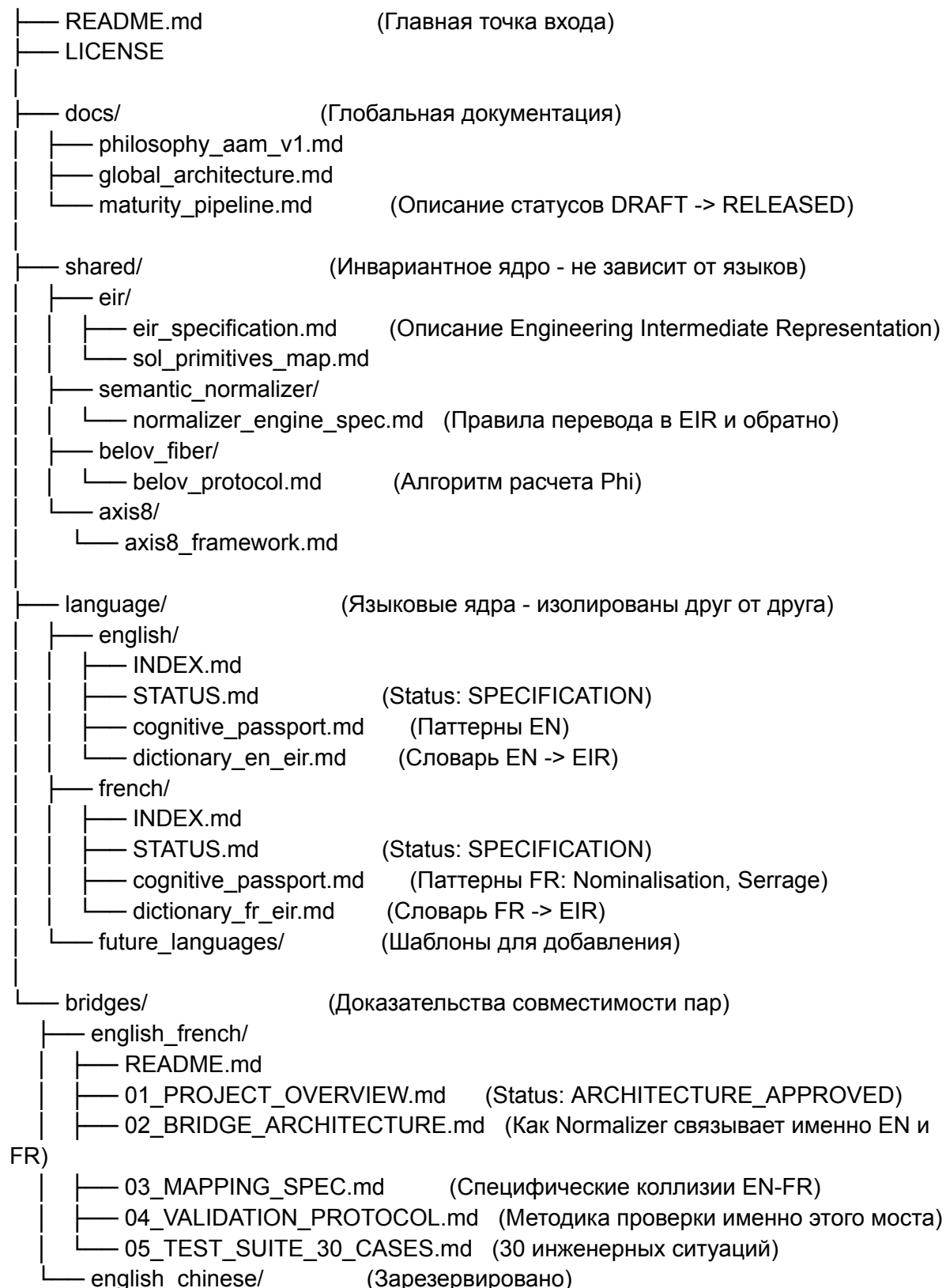
Вводится строгая шкала:

1. **DRAFT:** Черновик идеи или набросок структуры.
2. **SPECIFICATION:** Логика описана, формулы выведены, но код/рантайм не написан.
3. **ARCHITECTURE_APPROVED:** Спецификация утверждена архитектором, конфликтов с ядром нет.
4. **IMPLEMENTED:** Написан парсер/код/матрица, система может это прочитать.
5. **TESTED:** Локально пройдены `benchmark_validation_pack`.
6. **VALIDATED:** Пройден кросс-языковой аудит `Belov Fiber` с $\Phi=0.0$ на тестовой выборке.
7. **RELEASED:** Компонент заблокирован для изменений, готов к интеграции внешних модулей.

PHASE 3 — New Directory Tree

Plaintext

AAM-Language-Kernels/



PHASE 4 — File Migration Plan

Таблица обработки существующих файлов из вашего пакета:

Старый файл / Локация	Действие	Новая локация	Статус внутри файла
language/french/01_PROJECT_OVERVIEW.md	Переместить	bridges/english_french/01_PROJECT_OVERVIEW.md	ARCHITECTURE_APPROVED
language/french/02_SYSTEM_ARCHITECTURE.md	Разделить	docs/global_architecture.md (Общее)	ARCHITECTURE_APPROVED
		bridges/english_french/02_BRIDGE_ARCHITECTURE.md (Специфика)	
language/french/03_ROUTING_PROTOCOL.md	Удалить	Роутинг теперь управляется EIR, явные P2P линки не нужны.	-
language/french/04_ENGINEERING_SEMANTIC_LAYER.md	Переместить и Переименовать	shared/semantic_normalizer/normalizer_engine_spec.md	SPECIFICATION
language/french/05_LANGUAGE_MAPPING_SPECIFICATION.md	Переместить	bridges/english_french/03_MAPPING_SPEC.md	SPECIFICATION
language/french/06_BELLOV_FIBER_PROTOCOL.md	Переместить	shared/belov_fiber/belov_protocol.md	ARCHITECTURE_APPROVED
language/french/07_VALIDATION_PROTOCOL.md	Переместить	bridges/english_french/04_VALIDATION_PROTOCOL.md	SPECIFICATION
language/french/08_ENGINEERING_TEST_SUITE.md	Переместить	bridges/english_french/05_TEST_SUITE_30_CASES.md	DRAFT

language/french/09_REPO SITORY_INTEGRATION.md	Удалит ь	Заменяется текущим планом архитектуры.	-
language/french/STATUS. md	Остав ить, Обнов ить	language/french/STATUS. md	Заменить PRE_AUDIT _BASELINE на SPECIFICA TION

PHASE 5 — GitHub Upload Order

Чтобы не нарушить ссылочную целостность и логику развертывания, коммиты должны идти строго от абстрактного к частному:

- COMMIT 1: Infrastructure Initialization**
 - docs/maturity_pipeline.md (Важно загрузить первым, чтобы оправдать статусы).
 - docs/philosophy_aam_v1.md
 - docs/global_architecture.md
- COMMIT 2: Shared Semantic Core (EIR & Normalizer)**
 - Вся папка shared/ (EIR, Normalizer, Axis-8).
 - shared/belov_fiber/belov_protocol.md
- COMMIT 3: Language Kernels Initialization**
 - Очистка старых файлов в language/french/.
 - Загрузка паспортов и словарей в language/french/ и language/english/ (Статус: SPECIFICATION).
- COMMIT 4: Bridge Construction (English-French)**
 - Вся папка bridges/english_french/.
- COMMIT 5: Root Finalization**
 - Обновление корневого README.md со ссылками на новую архитектуру.

PHASE 6 — Final Repository Passport

Этот блок должен быть размещен в корневом README.md репозитория.

Markdown

AAM-Language-Kernels

Methodology Identifier: AAM-V1_ARTSYBASHEV_UA_KHARKIV_AIANALYSIS

🏛 Repository Architecture

This repository implements an N-dimensional multilingual engineering framework based on the Artsybashev Analysis Method (AAM-V1).

It does NOT perform direct machine translation (e.g., English -> French). Instead, it utilizes an **Engineering Intermediate Representation (EIR)** architecture.

1. **Shared Core** (`shared/`): Universal physical constraints, SOL-primitives, Semantic Normalizer, and the Belov Fiber semantic drift monitor.
2. **Language Kernels** (`language/`): Isolated cognitive profiles for specific engineering traditions (English, French, etc.). They map lexical patterns to EIR.
3. **Bridges** (`bridges/`): Validation environments and test suites proving that two specific language kernels resolve to identical engineering intent via EIR.

📊 Maturity Pipeline

All components strictly adhere to the engineering maturity pipeline:

`DRAFT` → `SPECIFICATION` → `ARCHITECTURE\_APPROVED` → `IMPLEMENTED` →
`TESTED` → `VALIDATED` → `RELEASED`

(Currently, no components claim "VALIDATED" status without accompanying CI test logs).